

第 9 章静电场 — 例题解答

1. 已知两杆电荷线密度为 λ ，长度为 L ，相距 L 。求两带电直杆间的电场力。

解：取 $dq = \lambda dx$ ， $dq' = \lambda dx'$ ，两电荷元间作用力：

$$dF = \frac{\lambda dx \cdot \lambda dx'}{4\pi\epsilon_0(x' - x)^2}$$

积分：

$$F = \int_{2L}^{3L} dx' \int_0^L \frac{\lambda^2}{4\pi\epsilon_0(x' - x)^2} dx = \frac{\lambda^2}{4\pi\epsilon_0} \ln \frac{4}{3}$$

2. 在带电量为 Q 的点电荷产生的静电场中，有一带电量为 q 的点电荷。求 q 在 a 点和 b 点的电势能。

解：选无穷远为电势能零点：

$$W_a = \int_a^\infty q \vec{E} \cdot d\vec{l} = \frac{qQ}{4\pi\epsilon_0 r_a}, \quad W_b = \frac{qQ}{4\pi\epsilon_0 r_b}$$

3. (例 1) 两块等面积的金属平板，分别带电荷 q_A 和 q_B ，平板面积均为 S ，两板间距离为 d ，且满足面积的线度远大于 d 。求静电平衡时两金属板各表面上的电荷面密度。

解：设 4 个表面的电荷面密度分别为 σ_1 、 σ_2 、 σ_3 、 σ_4 。电荷守恒：

$$\sigma_1 S + \sigma_2 S = q_A, \quad \sigma_3 S + \sigma_4 S = q_B$$

导体内场强为零：

$$E_A = \frac{\sigma_1}{2\epsilon_0} - \frac{\sigma_2}{2\epsilon_0} - \frac{\sigma_3}{2\epsilon_0} - \frac{\sigma_4}{2\epsilon_0} = 0$$
$$E_B = \frac{\sigma_1}{2\epsilon_0} + \frac{\sigma_2}{2\epsilon_0} + \frac{\sigma_3}{2\epsilon_0} - \frac{\sigma_4}{2\epsilon_0} = 0$$

解得：

$$\sigma_1 = \sigma_4, \quad \sigma_2 = -\sigma_3$$

4. (书中例题 8.15, p.314) 求均匀电场中任一点的电势及任意两点间的电势差。

解：均匀电场沿 x 方向， $u_a - u_b = \int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{l} = E(x_b - x_a)$ 。选 $x = 0$ 处电势为 u_0 ，则 $u_x = u_0 - Ex$ ，电势沿 x 方向线性减小。

5. (例 2) 半径为 R_1 的导体球带有电荷 q ，球外有一个内、外半径为 R_2 、 R_3 的同心导体球壳，壳上带有电量 Q 。

解：(1) 由电势叠加原理：

$$V_1 = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} \right) + \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R_3}, \quad V_2 = \frac{Q + q}{4\pi\epsilon_0 R_3}$$

$$(2) \Delta V = V_1 - V_2 = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right)$$

(3) 导线连接后, 电荷分布在球壳外表面: $V_1 = V_2 = \frac{Q+q}{4\pi\epsilon_0 R_3}$, $\Delta V = 0$

(4) 外球接地: $V_2 = 0$, $V_1 = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right)$

(5) 内球接地: $V_1 = 0$, 设内球带 q' , 由 $V_1 = 0$ 解出 q'

6. 求电偶极子在延长线上和中垂线上一点产生的电场强度。

解: 延长线上:

$$E = \frac{2xq}{4\pi\epsilon_0(x^2 - l^2/4)^2} \approx \frac{2p}{4\pi\epsilon_0 x^3}$$

中垂线上:

$$E = -\frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{l}{(r^2 + l^2/4)^{3/2}} \approx -\frac{p}{4\pi\epsilon_0 r^3}$$

7. (书中例题 8.18, p.316) 均匀带电圆环半径为 R , 电荷线密度为 λ 。求圆环轴线上一点的电势。

解: $dq = \lambda dl$, $r = \sqrt{R^2 + x^2}$,

$$u_P = \int_0^{2\pi R} \frac{\lambda dl}{4\pi\epsilon_0 \sqrt{R^2 + x^2}} = \frac{2\pi R \lambda}{4\pi\epsilon_0 \sqrt{R^2 + x^2}} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 \sqrt{R^2 + x^2}}$$

8. 半径为 R 的均匀带电细圆环, 带电量为 q 。求圆环轴线上任一点 P 的电场强度。

解: $dq = \lambda dl$, 由对称性 $E_\perp = 0$,

$$E_x = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{dq}{r^2} \cos \theta = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2} \frac{x}{r} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{qx}{(R^2 + x^2)^{3/2}}$$

9. (书中例题 8.19, p.316) 计算半径为 R 、均匀带电量为 q 的圆形平板轴线上任意一点的电势。

解: 将圆盘分割为同心细圆环, $dq = \sigma \cdot 2\pi r dr$, $\sigma = \frac{q}{\pi R^2}$ 。

$$u_P = \int_0^R \frac{\sigma 2\pi r dr}{4\pi\epsilon_0 \sqrt{r^2 + x^2}} = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \left(\sqrt{R^2 + x^2} - x \right)$$

10. (书中例题 8.21, p.319) 半径为 R 、带电量为 q 的均匀带电球面。试求球内外任意一点的电势。

解: 由高斯定理: $E = 0$ ($r < R$), $E = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$ ($r > R$)。

$$r \geq R: u = \int_r^\infty \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r}$$

$$r < R: u = \int_R^\infty \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr + \int_r^R \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R} + \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{R} \right)$$

11. 面密度为 σ 的圆板在轴线上任一点的电场强度。

解: 取圆环 $dq = 2\pi r dr \cdot \sigma$,

$$dE = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{x dq}{(r^2 + x^2)^{3/2}} = \frac{x\sigma}{2\epsilon_0} \frac{r dr}{(r^2 + x^2)^{3/2}}$$

$$E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \left[1 - \frac{x}{\sqrt{R^2 + x^2}} \right]$$

12. 半径为 R 、带电量为 q 的均匀带电球体。求带电球体的电势分布。

解: 由高斯定理:

$$r < R: E_1 = \frac{qr}{4\pi\epsilon_0 R^3}, \quad r \geq R: E_2 = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

$$u_{\text{外}} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r}, \quad u_{\text{内}} = \int_r^R \frac{qr}{4\pi\epsilon_0 R^3} dr + \int_R^\infty \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr = \frac{q}{8\pi\epsilon_0 R^3} (3R^2 - r^2)$$

13. (例 3) 接地导体球附近有一点电荷, 求导体上的感应电荷。

解: 接地导体球 $V = 0$ 。设感应电荷为 $q'_{\text{感}}$, 球心 O 点电势:

$$V_O = \frac{q'_{\text{感}}}{4\pi\epsilon_0 R} + \frac{q}{4\pi\epsilon_0 d} = 0$$

得:

$$q'_{\text{感}} = -\frac{R}{d}q$$

14. (例 8.22) ”无限长” 均匀带电圆柱面的半径为 R , 单位长度上带电量为 λ , 试求其电势分布。

解: 由高斯定理: $E = 0$ ($r < R$), $E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r}$ ($r > R$)。选距轴线 r_0 处 P_0 为电势零点, $r > R$ 时:

$$u_P = \int_r^{r_0} \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r} dr = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{r_0}{r}$$

$r < R$ 时:

$$u_P = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{r_0}{R}$$

圆柱面内电势为一常量。

15. (教材例题 8.36, p.346) 平行板电容器, 其中充有两种均匀电介质。求各电介质层中的场强、极板间电势差和电容。

解: 作圆柱形高斯面, 由 $\oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = \sigma_0 \Delta S$ 得:

$$D_1 = D_2 = \sigma_0, \quad E_1 = \frac{\sigma_0}{\epsilon_0 \epsilon_{r1}}, \quad E_2 = \frac{\sigma_0}{\epsilon_0 \epsilon_{r2}}$$

电势差:

$$\Delta u = E_1 d_1 + E_2 d_2 = \frac{\sigma_0}{\epsilon_0} \left(\frac{d_1}{\epsilon_{r1}} + \frac{d_2}{\epsilon_{r2}} \right)$$

电容:

$$C = \frac{q}{\Delta u} = \frac{\epsilon_1 \epsilon_2 S}{\epsilon_1 d_2 + \epsilon_2 d_1}$$

16. (书中例题 8.37, p.347) 球形电容器中间充满 ϵ_{r1} 、 ϵ_{r2} 两层介质, 分界线 R_2 。求电容。

解: 做同心球面高斯面, $D = \frac{q}{4\pi r^2}$ 。

$$E_1 = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 \epsilon_{r1} r^2}, \quad E_2 = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 \epsilon_{r2} r^2}$$

电势差:

$$U = \int_{R_1}^{R_2} E_1 dr + \int_{R_2}^{R_3} E_2 dr = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{1}{\epsilon_{r1}} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right) + \frac{1}{\epsilon_{r2}} \left(\frac{1}{R_2} - \frac{1}{R_3} \right) \right]$$

$$C = \frac{q}{U} = \frac{4\pi\epsilon_0}{\frac{1}{\epsilon_{r1}} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right) + \frac{1}{\epsilon_{r2}} \left(\frac{1}{R_2} - \frac{1}{R_3} \right)}$$

17. (书中例题 8.32, p.335) 两平行长直导线半径 a , 轴间距 $d \gg a$, 线电荷密度 $\pm\lambda$ 。求单位长度电容。

解: P 点场强: $E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{d-x} \right)$ 。电势差:

$$u_1 - u_2 = \int_a^{d-a} \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{d-x} \right) dx = \frac{\lambda}{\pi\epsilon_0} \ln \frac{d}{a}$$

单位长度电容: $C = \frac{\pi\epsilon_0}{\ln(d/a)}$

18. (补充例题) 同心球面电容器, 半径 R_1 、 R_2 , 带 $\pm Q$, 下半部充 ε_r 电介质。

解: 由等势体条件, 有介质和无介质处 E 相同, 但 D 不同。上下半球电容并联: $C_1 = \frac{2\pi\varepsilon_0 R_1 R_2}{R_2 - R_1}$, $C_2 = \frac{2\pi\varepsilon_0 \varepsilon_r R_1 R_2}{R_2 - R_1}$ 总电容: $C = C_1 + C_2 = 2\pi\varepsilon_0(1 + \varepsilon_r) \frac{R_1 R_2}{R_2 - R_1}$

19. 长为 L 的均匀带电直杆, 电荷线密度为 λ 。求距杆 a 处 P 点的电场强度。

解: 取 $dq = \lambda dx$, 变换变量 $x = -a \cot \theta$, $dx = a \csc^2 \theta d\theta$ 。

$$E_x = \frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0 a} \int_{\theta_1}^{\theta_2} \cos \theta d\theta = \frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0 a} (\sin \theta_2 - \sin \theta_1)$$

$$E_y = \frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0 a} \int_{\theta_1}^{\theta_2} \sin \theta d\theta = \frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0 a} (\cos \theta_1 - \cos \theta_2)$$

无限长直线 ($\theta_1 = -\pi/2$, $\theta_2 = \pi/2$): $E_x = 0$, $E_y = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 a}$

20. (书中例题 8.38, p.348) 平行板电容器 S 、 d , 充 ε_r 电介质, 充电至 Δu 。

解: (1) 电容器能量:

$$W = \frac{1}{2} C \Delta u^2 = \frac{1}{2} \frac{\varepsilon_r \varepsilon_0 S}{d} \Delta u^2$$

(2) 切断电源后 Q 不变, 抽出介质:

$$C_0 = \frac{\varepsilon_0 S}{d}, \quad W' = \frac{Q^2}{2C_0} = \frac{(\varepsilon_r \varepsilon_0 S \Delta u / d)^2}{2\varepsilon_0 S / d} = \frac{\varepsilon_r^2 \varepsilon_0 S}{2d} \Delta u^2$$

外界做功 $A = W' - W = \frac{1}{2} \varepsilon_r (\varepsilon_r - 1) \frac{\varepsilon_0 S}{d} \Delta u^2$

21. (书中例题 8.33, p.338) 半径为 a 、带电量为 q 的孤立金属球的静电能。

解: $E = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$ ($r > a$)。

$$dW = \frac{1}{2} \varepsilon_0 E^2 \cdot 4\pi r^2 dr = \frac{q^2}{8\pi\varepsilon_0 r^2} dr$$

$$W = \int_a^\infty \frac{q^2}{8\pi\varepsilon_0 r^2} dr = \frac{q^2}{8\pi\varepsilon_0 a}$$

22. (书中例题 8.39, p.349) 球形电容器充 ε_r 介质, 带 $\pm q$, 求电场能量。

解: $D = \frac{q}{4\pi r^2}$, $E = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 \varepsilon_r r^2}$ 。

$$dW = \frac{1}{2} DE \cdot 4\pi r^2 dr = \frac{q^2}{8\pi\varepsilon_0 \varepsilon_r r^2} dr$$

$$W = \int_{R_1}^{R_2} \frac{q^2}{8\pi\varepsilon_0 \varepsilon_r r^2} dr = \frac{q^2}{8\pi\varepsilon_0 \varepsilon_r} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right)$$

23. (书中例题 8.35, p.339) $C_1 = 1 \mu\text{F}$, $u_1 = 100 \text{ V}$; $C_2 = 2 \mu\text{F}$, $u_2 = 200 \text{ V}$ 。求并联前后静电能。

解: 并联前: $W_1 = \frac{1}{2} C_1 u_1^2 = 0.005 \text{ J}$, $W_2 = \frac{1}{2} C_2 u_2^2 = 0.04 \text{ J}$ 总能量 $W = 0.045 \text{ J}$ 。并联后: $C = C_1 + C_2 = 3 \mu\text{F}$, $Q = C_1 u_1 + C_2 u_2 = 5 \times 10^{-4} \text{ C}$

$$W' = \frac{Q^2}{2C} = \frac{(5 \times 10^{-4})^2}{2 \times 3 \times 10^{-6}} = 0.042 \text{ J}$$

24. 已知”无限长”均匀带电直线的电荷线密度为 $+\lambda$ 。求距直线 r 处一点 P 的电场强度。

解：电场分布具有轴对称性。过 P 点作以直线为轴、高 l 的圆柱形高斯面。

$$\Phi_e = E \cdot 2\pi r l$$

由高斯定理： $E \cdot 2\pi r l = \frac{1}{\varepsilon_0} \lambda l$ ，得：

$$E = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r}$$

25. 均匀带电球面，总电量为 Q ，半径为 R 。求电场强度分布。

解：取同心球面为高斯面。 $r > R$: $\oint \vec{E} \cdot d\vec{S} = E \cdot 4\pi r^2 = \frac{Q}{\varepsilon_0}$, $E = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$ $r < R$: $\sum q_i = 0$, $E = 0$

26. 已知球体半径为 R ，带电量为 q （电荷体密度为 ρ ）。求均匀带电球体的电场强度分布。

解： $r \geq R$: $E = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2} = \frac{\rho R^3}{3\varepsilon_0 r^2}$ $r < R$: $\oint \vec{E} \cdot d\vec{S} = E \cdot 4\pi r'^2 = \frac{1}{\varepsilon_0} \cdot \frac{4}{3}\pi r'^3 \rho$

$$E = \frac{\rho}{3\varepsilon_0} r = \frac{qr}{4\pi\varepsilon_0 R^3}$$

27. (书中例题 8.11, p.304) 已知”无限大”均匀带电平面上电荷面密度为 σ 。求电场强度分布。

解：电场分布具有面对称性。选取圆柱形高斯面：

$$\Phi_e = 2ES = \frac{1}{\varepsilon_0} \sigma S$$

得：

$$E = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$$